

Guía para la elaboración del Trabajo Final

Esta guía tiene como propósito orientar a los estudiantes en la elaboración del trabajo final, uno de los requisitos para la regularización de la asignatura **Fundamentos de Computación I**.

El trabajo podrá realizarse de forma **individual o grupal** (máximo 2 estudiantes), quien/es deberá/n **defender su trabajo presencialmente el día de la presentación final**.

Durante el proceso de resolución, **los alumnos deberán presentar avances parciales** que permitan a los docentes realizar el seguimiento y brindar orientación. **No se aceptarán presentación de trabajos que no hayan sido supervisados de forma progresiva.**

1. Objetivos del trabajo final

- Aplicar las estructuras de datos y otras herramientas del lenguaje C abordadas.
- Utilizar herramientas disponibles para el diseño y desarrollo de software.
- Reconocer y afrontar las dificultades y facilidades del proceso de programación.
- Ensayar el desarrollo de un proyecto de desarrollo de software desde la concepción hasta su implementación.
- Obtener experiencia práctica en el desarrollo completo de un sistema.
- Promover el trabajo colaborativo en equipo.

2. Producción esperada

Al concluir el trabajo, el estudiante o grupo deberá/n acreditarlo mediante:

- **Entregar** a través de la tarea en el aula virtual Moodle el código fuente en lenguaje C completo del **software funcional**.
- **Entregar** a través del Moodle un **informe tipo monográfico en formato PDF**, con la siguiente estructura:
 - Carátula: Con los datos del proyecto y del/los estudiante/s.
 - Introducción: Descripción del contexto o situación que da origen al proyecto. Definición del alcance y condiciones de contorno.
 - Objetivos específicos del proyecto.
 - Diagrama en bloques identificando las distintas partes del sistema y las interacciones.
 - Descripción de la información intercambiada entre los distintos módulos del sistema.
 - Funcionalidad de cada módulo: qué hace, qué datos necesita y qué devuelve.
 - Estrategias de resolución propuestas para cada componente del sistema.
 - Cronograma tentativo de trabajo.
 - Detalle de las herramientas y recursos utilizados.
 - Conclusión: Reflexión final sobre el desarrollo del proyecto, aprendizajes obtenidos y oportunidades de mejora.
 - Bibliografía: Fuentes consultadas durante la elaboración del proyecto.
- **Exponer en vivo:** En los días y horarios de clases, según el cronograma vigente, frente a los compañeros y docentes describiendo:
 - El contexto del sistema desarrollado.
 - El funcionamiento del software.
 - El proceso de desarrollo.
 - Problemas enfrentados.
 - Limitaciones del diseño implementado.

3. Requisitos para el desarrollo del software

- **Requisitos Funcionales (lo que el sistema debe hacer)**

- a) **Interacción con el usuario:** El sistema debe tener una interfaz básica clara y ordenada que permita al usuario navegar por las opciones del programa.
- b) **Respaldo de datos:** Debe respaldar en almacenamiento persistente los datos necesarios para su operación; por ejemplo, con archivos externos (CSV, TXT, etc.).
- c) **Almacenamiento volátil:** Implementar **estructuras de datos lineales** (como listas, pilas o colas) y al menos una **estructura no lineal** como árboles o grafos.
- d) **Procesamiento de datos:** Implementar al menos una funcionalidad que procese o transforme los datos: búsqueda, ordenamiento, filtrado, etc.
- e) **Salidas significativas:** El sistema debe mostrar resultados claros y útiles en pantalla, por ejemplo, listados, estadísticas, reportes, etc.
- f) **Manejo de errores:** El programa debe detectar y manejar los errores más comunes como entradas inválidas o pérdida/ausencia de archivos de persistencia.

- **Requisitos No Funcionales (cómo implementar el sistema)**

- a) **Código modular:** Organizar el código en funciones o módulos claramente separados y reutilizables. Se valorará especialmente el uso de **librerías propias (.h)**.
- b) **Claridad en el código:** Escribir el código con comentarios que expliquen partes clave. Usar nombres descriptivos para variables y funciones.
- c) **Interfaz mejorada:** Se sugiere el uso de **colores** en la consola para mejorar la visualización y la interacción del usuario.
- d) **Portabilidad:** El sistema debe poder compilarse y ejecutarse sin errores en cualquier entorno estándar de lenguaje C.
- e) **Eficiencia básica:** Evitar estructuras o procesos innecesariamente lentos. Se espera una solución razonable en términos de eficiencia (tiempo/memoria).
- f) **Registro del desarrollo:** Llevar un breve registro (cronograma o bitácora) del proceso de trabajo: decisiones tomadas, dificultades encontradas y cómo se resolvieron.
- g) **Uso de sonidos:** (Opcional) Se valorará el uso de sonidos para eventos relevantes (por ejemplo, éxito/error), si se desea explorar bibliotecas externas.